资料均为人工收集整理，望尊重劳动成果，如发现错误可联系QQ管理：1952496234 即时更新

流体力学

期中讲解

期中讲解

二、判断题

1、定常流体运动不随时间变化，因此定常流体运动的加速度为零。

2、如果流线不随时间变化，则该流场一定是稳定（定常）场。

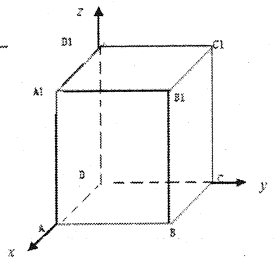
3、对于不可压缩流体，在任一流线上流体微团的密度保持不变。

4、理想流体间相互作用的表面力仅有流体的压力。

5、粘性流体的在运动情况下可以不受到粘性力的作用。

Rainer Liquid

1



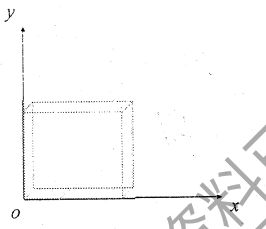
求

1）求周围流体作用于$z=0$及$x=0$面上的表面应力。

2）求周围流体作用于$z=0$及$x=0$面上的表面力。

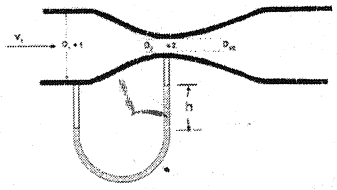
4

2、说明应力 p_{-yx} 及 p_{yx} 所表示的物理含义，并在下图中用箭头表示 $p_{yx}>0$ 。



2

■ 4、如图所示为文图里管示意图。假若理想不可压流体（密度为 ρ）在管中作定常运动，根据连续方程和伯努利方程求小截面2处的速度。



5

资料已获授权，严禁商用
可加QQ群交流：645708628

■ 设流体中的应力张量由下式给出

$$P=\begin{pmatrix}-p+\rho gz & 0 & 0\\ 0 & -p+\rho gz & 0\\ 0 & 0 & -p+\rho gz\end{pmatrix}$$

Rainer 工作室

3

资料均为人工收集整理，望尊重劳动成果，如发现错误可联系QQ管理：1952496234 即时更新

资料均为人工收集整理，望尊重劳动成果，如发现错误可联系QQ管理：1952496234 即时更新

期中

南京信息工程大学　期中试卷

2016－2017 学年 第 1 学期　流体力学　课程试卷（ A 卷）

本试卷共 2 页；考试时间 120 分钟；任课教师＿＿＿＿；出卷时间 2016 年 10 月

＿＿＿＿＿＿＿＿ 系 ＿＿＿＿＿＿ 专业 ＿＿＿＿ 班

学号＿＿＿＿＿＿＿＿ 姓名＿＿＿＿＿＿ 得分＿＿＿＿＿＿

Printer 工作室

一、填空题(每空格 2 分，共 20 分)

1、根据柯西-亥姆霍兹速度分解定理 $\vec{V}(M)=\vec{V}(M_0)+\vec{V}_R+\vec{V}_D$，流点的速度可以分解为＿＿＿＿＿＿速度、＿＿＿＿＿速度和＿＿＿＿＿速度。

2、表述流动的方法有 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿和＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿两种。

3、已知流体的速度场为 $u=kx, v=ky, w=0$，则其涡度等于＿＿＿＿，其散度等于＿＿＿＿＿。

4、$p_{yx}>0$ 表示＿＿＿＿方向的流体对＿＿＿＿方向流体所施应力沿＿＿＿坐标轴的分量为正。

二、单项选择题(每小题 3 分，共 18 分)

1、有关流体粘性的说法错误的是：（　　）

（A）是指流体抗切变性或阻碍流体相对运动的特性；

（B）流体的粘性是由于分子的不规则运动产生的不同流体层之间的宏观动量交换；

（C）流体的粘性会使得快慢流体层的流动趋于均匀而无相对流动或切形变；

（D）流体的粘性是流体所固有的一种物理属性，因此，流体的粘性总是对流体运动产生影响。

2、已知流体速度场为流体运动的速度场为 $u=x+t, v=-y+t$，则流体运动的加速度为：

（ C ）

（A）$\vec{i}+\vec{j}$；　　（B）$(x+t)\vec{i}+(y-t)\vec{j}$；

（C）$(1+x+t)\vec{i}+(1+y-t)\vec{j}$；　　（D）$(1+x)\vec{i}+(1-y)\vec{j}$

3、有关流体势函数的表述，正确的是：（　　）

（A）对于无辐散流动，其速度矢可以用某函数的梯度来表示，而此函数即为速度势函数；

（B）有势流动的流速矢与等位势面相平行；

（C）流体为有势流动时，速度大小与位势梯度成反比；

（D）对于有势流动，等位势面紧密处，相应的流速大；等位势面稀疏处，相应的流速小。

4、关于流体运动加速度的说法，错误的是：（　　）

（A）流体运动的加速度是流速随时间的变化率；

（B）定常流体运动不随时间变化，因此定常流体运动的加速度为零；

（C）流场的非定常性会引起流体运动的加速度；

（D）流体运动加速度产生的原因包括流场的非定场性和非均匀性。

5、下列有关流线和迹线的叙述，正确的是：（　　）

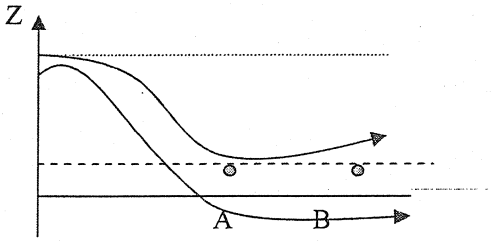
（A）迹线是某个流点在各时刻所行路径的轨迹线，迹线是标量线，因此没有方向；

资料均为人工收集整理，望尊重劳动成果，如发现错误可联系QQ管理：1952496234 即时更新

资料均为人工收集整理，望尊重劳动成果，如发现错误可联系QQ管理：1952496234 即时更新

（B）流线是矢量线，任意一点流速方向与该点切线方向相吻合，故流线不可能相交；
（C）两个不同的流场，其流线可以具有相同的形式；
（D）定常条件是迹线和流线重合的充分必要条件。

6、理想不可压流体，所受质量力仅为重力的情况下作定常运动时，其中一流管如图所示，此时图中 A、B 两点的流速 V_A、V_B及压力 P_A、P_B间的关系满足：（　　）



（A）$V_A=V_B$；$P_A=P_B$
（B）$V_A>V_B$；$P_A=P_B$
（C）$V_A>V_B$；$P_A<P_B$
（D）$V_A<V_B$；$P_A>P_B$

三、简答题(每小题 6 分，共 30 分)

1、讨论微商算符：$\frac{d}{dt}(\ )=\frac{\partial}{\partial t}(\ )+\vec{V}\cdot\nabla(\ )$所表示的物理意义。

2、简述流体散度的定义及所表示的物理意义。

3、简述流体涡度的定义及所表示的物理意义。

4、请写出欧拉型的流体连续方程表达式，并简单讨论其物理意义。

资料已获授权，严禁商用
可加QQ群交流：645708628

资料均为人工收集整理，望尊重劳动成果，如发现错误可联系QQ管理：1952496234 即时更新

资料均为人工收集整理，望尊重劳动成果，如发现错误可联系QQ管理：1952496234 即时更新

5、质量力与表面力的概念及其区别。

四、应用题(共 32 分)

1、已知粘性流动为$\begin{cases} u = a(x+cy) \\ v = b(x+cy) \\ w = 0 \end{cases}$，（1）确定流体不可压的条件；（2）根据牛顿粘性假设：$P = 2\mu A - (p + \frac{2}{3}\mu\nabla\cdot\vec{V})I$，计算流体满足不可压缩条件时流场各点的粘性应力。（12 分）

资料已获授权，严禁商用
可加QQ群交流：645708628

2. 已知流场$u = ay, v = bx, w = 0$，其中 *a*、*b* 为常数，试根据不计质量力和流体粘性的运动方程$\frac{d\vec{V}}{dt} = -\frac{1}{\rho}\nabla P$，导出等压线方程。（10 分）

资料均为人工收集整理，望尊重劳动成果，如发现错误可联系QQ管理：1952496234 即时更新

资料均为人工收集整理，望尊重劳动成果，如发现错误可联系QQ管理：1952496234 即时更新

3、已知流体运动的速度场为 $u = x + 2t$ ， $v = -y - t$ 求 t=0 时刻，过点 M(-2，1)的迹线和流线。(10 分)

资料已获授权，严禁商用
可加QQ群交流：645708628

资料均为人工收集整理，望尊重劳动成果，如发现错误可联系QQ管理：1952496234 即时更新

资料均为人工收集整理，望尊重劳动成果，如发现错误可联系QQ管理：1952496234 即时更新

南京信息工程大学　试卷

2011－2012 学年 第 2 学期　流体力学　课程试卷（期中 卷）

本试卷共 4 页；考试时间 100 分钟；任课教师 陶 丽 ；出卷时间 2012 年 4 月

系　专业　班

学号　姓名　得分

一、单项选择题(每小题 3 分，共 27 分)

1　按连续介质的概念，流体质点是：
A) 流体的分子；
B) 流体内的固体颗粒；
C) 几何的点；
D) 几何尺寸同流动空间相比是极小量又含有大量分子的微元体。

2　关于流体运动加速度的说法，错误的是：
A) 流体运动的加速度是流速随时间的变化率；
B) 定常流体运动不随时间变化，因此定常流体运动的加速度为零；
C) 流场的非定常性会引起流体运动的加速度；
D) 流体运动加速度产生的原因包括流场的非定常性和非均匀性。

3　流函数存在的条件是（1）不可压缩流体；（2）无粘性流体；（3）无旋流动；（4）平面流动。请选择：
A) 1, 2;
B) 1, 4;
C) 2, 4;
D) 3, 4.

4　速度势函数存在的条件是,请选择:
A) 不可压缩流体；
B) 无粘性流体；
C) 无旋流动；
D) 平面流动。

5　粘性不可压缩流体的连续方程为：
A) $\frac{d\rho}{dt}+\rho\nabla\cdot\vec{V}=0$
B) $\nabla\cdot\vec{V}=0$

资料已获得作者同意可用于交流，可加QQ群交流（645178628）
Printer 工作室

资料均为人工收集整理，望尊重劳动成果，如发现错误可联系QQ管理：1952496234 即时更新

资料均为人工收集整理，望尊重劳动成果，如发现错误可联系QQ管理：1952496234 即时更新

C) $\frac{\partial \rho}{\partial t}+\frac{\partial \rho u}{\partial x}+\frac{\partial \rho v}{\partial y}+\frac{\partial \rho w}{\partial z}=0$

D) $\frac{\partial \rho}{\partial t}=0$

6 流体微团的运动与刚体运动相比，多了一项（ ）运动。

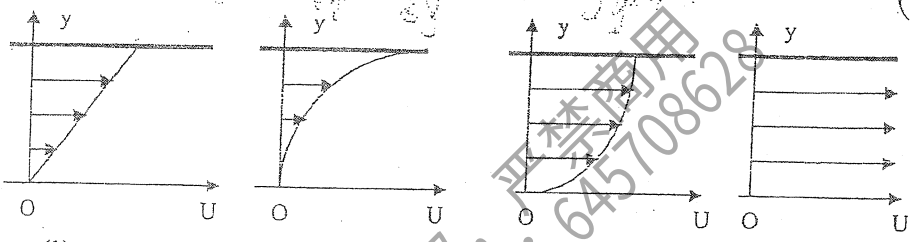
A) 平移

B) 旋转

C) 变形

D) 加速

7 已知两平板间的流体速度分布如下图所示，试问哪一种速度分布中流体的粘性切应力会随 y 变化？



(1) (2) (3) (4)

A) 1, 2;

B) 1, 4;

C) 2, 3;

D) 3, 4.

8 表面应力 p_n 的脚标 n 代表面积元 δA 的方位，指该面积元的单位外法矢量 n，p_n 的方向为:

A) 垂直面积元，方向与 n 一致;

B) 垂直面积元，方向与 n 相反;

C) 不一定与面积元垂直;

D) 都不对。

9 伯努利方程适用条件是（1）理想流体 （2）不可压缩流体 （3）流体作稳定流

A) 1, 2; B) 1, 3; C) 2, 3; D) 1,2,3,

二、判断题：（每小题 2 分，共 10 分）

1. 流体粘性很小，相对速度不大时，流体的粘性力对流动的作用就不重要甚至可以略去，我们把这种不考虑粘性的流体称为理想流体。（ ）

2. 定常流体运动不随时间变化，因此定常流体运动的加速度为零。（ ）

资料均为人工收集整理，望尊重劳动成果，如发现错误可联系QQ管理：1952496234 即时更新

资料均为人工收集整理，望尊重劳动成果，如发现错误可联系QQ管理：1952496234 即时更新

期中

南京信息工程大学试卷

2009—2010学年 第2 学期试卷 流体力学 课程试卷（期中考试卷）

注意：1、本试卷共 1 页；　2、考试时间 120 分钟；出卷时间：2010 年 5 月
3、姓名学号必须写在指定地方；　4、任课教师：陈海山、李忠贤、邓伟涛、刘刚

大气科学 系　大气科学 专业　07 年级　3 班

学 号：＿＿＿＿＿＿　姓 名：杨[illegible]　得 分：＿＿＿＿

一、选择题 每题 4 分，共计 48 %。（注：请将正确答案写在以下对应的表格中）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
答案												

1、有关流点的说法正确的是：
（A）可以不考虑形状和大小的流体微团
（B）统计平均可以反映稳定的宏观值的大量流体分子所组成的流体微团称为流体质点。
（C）流体质点的线尺度小于分子运动的线尺度；
（D）流体质点的线尺度大于流体运动的线尺度。

2、有关流体粘性的说法错误的是：
（A）是指流体抗切变性或阻碍流体相对运动的特性；
（B）流体的粘性是由于分子的不规则运动产生的不同流体层之间的宏观动量交换；
（C）流体的粘性会使得快慢流体层的流动趋于均匀而无相对流动或切形变；
（D）流体的粘性是流体固有的一种物理属性，因此，流体的粘性总是对流体运动产生影响。

3、关于流体运动加速度的说法，错误的是：
（A）流体运动的加速度是流速随时间的变化率；
（B）定常流体运动不随时间变化，因此定常流体运动的加速度为零；
（C）流场的非定常性会引起流体运动的加速度；
（D）流体运动加速度产生的原因包括流场的非定常性和非均匀性。

4、已知流速度场为流体运动的速度场为 $u=x+t, v=-y+t$，则流体运动的加速度为：
（A）$(x+t)\vec{i}+(y-t)\vec{j}$；　（B）$(x+t)\vec{i}+(y-t)\vec{j}$；
（C）$(1+x+t)\vec{i}+(1+y-t)\vec{j}$；　（D）$(1+x)\vec{i}+(1-y)\vec{j}$

5、下列有关流线和迹线的叙述，正确的是：
（A）迹线是某个流点在各时刻所行路径的轨迹线，迹线是标量线，因此没有方向；
（B）流线是矢量线，任意一点流速方向与该点切线方向相吻合，故流线不可能相交；
（C）两个不同的流场，其流线可以具有相同的形式；
（D）定常条件是迹线和流线重合的充分必要条件。

资料均为人工收集整理，望尊重劳动成果，如发现错误可联系QQ管理：1952496234 即时更新

资料均为人工收集整理，望尊重劳动成果，如发现错误可联系QQ管理：1952496234 即时更新

6、下列给定流场，满足无扩散条件的是：

(A) $u=\frac{x}{x^2+y^2}, v=\frac{y}{x^2+y^2}$ ；(B) $u=\frac{x}{x^2+y^2}, v=\frac{-y}{x^2+y^2}$

(C) $u=x+2t$, $v=y-t$ ；(D) $u=x+y$, $v=-x-2y$;

7、下列给定流场，不满足无旋条件的是：

(A) $u=\frac{x}{x^2+y^2}, v=\frac{y}{x^2+y^2}$ ；(B) $u=\frac{x}{x^2+y^2}, v=\frac{-y}{x^2+y^2}$

(C) $u=x+2t$, $v=y-t$ ；(D) $u=x+y$, $v=x-y$;

8、有关流体势函数的表述，正确的是：

(A) 对于无扩散流动，其速度矢可以用某函数的梯度来表示，而此函数即为速度势函数；

(B) 有势流动的流速矢与等位势面相平行；

(C) 流体为有势流动时，速度由低位势流向高位势；

(D) 对于有势流动，等位势面紧密处，位势梯度大，相应的流速大；等位势面稀疏处，位势梯度小，相应的流速小。

9、有关质量力、表面力的概念，错误的是：

(A) 质量力又称体力，是指作用于所有流体质点的力；

(B) 表面力是指流体内部之间或者流体与其他物体之间的接触面上所受到的相互作用力；

(C) 作用于流体的表面力，只是时间点和空间点的函数，与受力面元的取向无关。

(D) 表面力也是一种分布力，它分布在相互接触的界面；

10、有关粘性力的说法，正确的是：

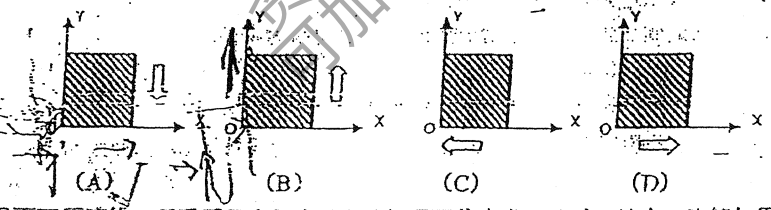
(A) 粘性力是由于流体的粘性产生的，而粘性是流体本身所固有的，因而粘性力无时无刻不存在；

(B) 粘性力不但与流体的粘性有关，而且取决于流体的运动速度，如粘性流体的速度不为零，就必然存在粘性力；

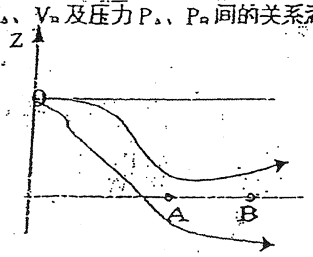
(C) 粘性力是阻力，始终阻碍流体运动；

(D) 粘性流体的在运动情况下仍可不受粘性力作用。

11、如 p_{xy} 表示作用于流体面元的应力分量，正确表示出 $p_{xy}<0$ 的示意图为：



12、理想不可压流体，所受质量力仅为重力的情况下作定常运动时，其中一流管如图所示，此时图中 A、B 两点的流速 V_A、V_B 及压力 P_A、P_B 间的关系满足：



(A) $V_A=V_B$; $P_A=P_B$

(B) $V_A>V_B$; $P_A=P_B$

(C) $V_A>V_B$; $P_A<P_B$

(D) $V_A<V_B$; $P_A>P_B$

资料均为人工收集整理，望尊重劳动成果，如发现错误可联系QQ管理：1952496234 即时更新

资料均为人工收集整理，望尊重劳动成果，如发现错误可联系QQ管理：1952496234 即时更新

二、综合题（52%）

1、已知流体运动的速度场为 $\begin{cases} u = -ay + mt \\ v = ax + nt \end{cases}$（其中 a、m、n 为常数），求流体运动的加速度，并简单说明加速度产生的两个原因。（10 分）

2、已知流体运动的速度场为 $\begin{cases} u = x + t \\ v = -y + t \end{cases}$，求 t=0 时刻，过点 M(-1,-1)的流线。（10 分）

3、已知流体速度场为 $\begin{cases} u = a(x + cy) \\ v = b(x + cy) \\ w = 0 \end{cases}$，计算涡度、散度，并分别讨论：（1）流体不可压；

（2）流体运动无旋，成立时应满足的条件。（12 分）

4、请由拉格朗日观点下的连续方程 $\frac{d\rho}{dt} + \rho\nabla \cdot \vec{V} = 0$，导出欧拉观点下的连续方程 $\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \vec{V}) = 0$，并简单讨论两个方程所表示的物理意义。（10 分）

5、请根据流体的动能方程 $\frac{d}{dt}\left(\frac{V^2}{2}\right) = \vec{F} \cdot \vec{V} + \frac{1}{\rho} div(P \cdot \vec{V}) + \frac{p}{\rho} div\vec{V} - E$，在一定假设条件下推导出伯努利方程。（10 分）

资料均为人工收集整理，望尊重劳动成果，如发现错误可联系QQ管理：1952496234 即时更新

资料均为人工收集整理，望尊重劳动成果，如发现错误可联系QQ管理：1952496234 即时更新

$a_y = \frac{dv}{dt} = \frac{\partial v}{\partial t} + u\frac{\partial v}{\partial x} + v\frac{\partial v}{\partial y}$

① $\begin{cases} u = \frac{dx}{dt} = x + t \\ v = \frac{dy}{dt} = -y + t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = C_1 e^t - t + 0 \\ y = C_2 e^{-t} + t - 1 \end{cases}$ 当 $t=0$ 时 $x=-1, y=-1$，即 $C_1 = 0$ $C_2 = 0$

$\Rightarrow \begin{cases} x = -t - 1 \\ y = t - 1 \end{cases} \Rightarrow x + y + 2 = 0$

令 $x + t = z$，$\frac{dz}{dt} = 1 + \frac{dx}{dt}$

$= z + 1$

$\ln(z+1) = t$

$z + 1 = e^t \cdot C_1$

$x + t + 1 = C_1 e^t$

$x = C_1 e^t - t - 1$

③ $\vec{\omega} = \frac{1}{2}\nabla \times \vec{v} = \frac{1}{2}\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ u & v & w \end{vmatrix} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}\right)\vec{k} + \frac{1}{2}\left(\frac{\partial w}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial z}\right)\vec{i} + \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial z} - \frac{\partial w}{\partial x}\right)\vec{j}$

$\nabla \cdot \vec{v} = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z}$

{ 角变速度 $\omega_z = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}\right)$ 流动无旋 $\omega_z = 0$ 流动有旋

④ $\frac{dp}{dt} = \frac{\partial p}{\partial t} + \frac{\partial p}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial p}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial t} + \frac{\partial p}{\partial z}\frac{\partial z}{\partial t}$

$\frac{\partial p}{\partial t} = \frac{dp}{dt} - \vec{v}(\vec{v}\cdot\nabla) = -\rho(\nabla\cdot\vec{v}) - \vec{v}(\rho\cdot\nabla)$

$\Rightarrow \frac{\partial \rho}{\partial t} + \rho(\nabla\cdot\vec{v}) + \vec{v}(\rho\cdot\nabla) = 0$

$\Rightarrow \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla\cdot(\rho\vec{v}) = 0$

$\frac{dp}{dt}$ = 流体有元素的 $\frac{\partial \rho}{\partial t}$ = 控制体变化

$\nabla\cdot\vec{v} = \nabla\cdot\vec{v}$

$= -\nabla^2\varphi$

$\frac{dp}{dt} = \rho\nabla^2\varphi$

$= \frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{v}\cdot\nabla\rho$

⑤ 能量的表 $\frac{d}{dt}\iiint_\tau \rho\left[q(T + \frac{v^2}{2})\right]d\tau = \iiint_\tau \rho(\vec{f}\cdot\vec{v})d\tau + \iint_s \rho_n\cdot\vec{v}\,ds + \frac{d}{dt}\iiint_\tau \rho q\,d\tau$

质量力 表面力 热量

伯努利：{无粘 不可压 重力 沿流线 积分}

动能定理：$\frac{d}{dt}\left(\frac{v^2}{2} + \Omega\right) = -\frac{1}{\rho}\cdot\nabla p$ $\Omega = gz$ 设定等号 即 $\frac{\partial}{\partial t} = 0$

理想流体 Ω 的解不可压 则 ρ 常数 代入 $\mu = 0$ 方程 $\frac{d}{dt}\left(\frac{v^2}{2} + \Omega + \frac{p}{\rho}\right) = 0 \Rightarrow \frac{v^2}{2} + \Omega + \frac{p}{\rho}$ 常数

无粘 不可压 重力 沿流线 积分

又：$\frac{dp}{dt} = \frac{\partial p}{\partial t} + \vec{v}\cdot\nabla p$

$\therefore \vec{v}\cdot\nabla p = \frac{dp}{dt} - \frac{\partial p}{\partial t}$

资料已获授权，严禁商用
可加QQ群交流：845706628

资料均为人工收集整理，望尊重劳动成果，如发现错误可联系QQ管理：1952496234 即时更新

资料均为人工收集整理，望尊重劳动成果，如发现错误可联系QQ管理：1952496234 即时更新

期中.

南京信息工程大学　试卷

2007－2008 学年 第 2 学期　流体力学　课程期中试卷

本试卷共 1 页；考试时间 120 分钟；任课教师 李忠贤 邵海燕；出卷时间 2008 年 4

系　专业　班

学号　姓名　得分 100

一、简答题(每小题 12 分，共 60 分)

1、简述流体的连续介质假设的基本概念。

2、说明方程 $\frac{d}{dt}(\ )=\frac{\partial}{\partial t}(\ )+\vec{V}\cdot\nabla(\ )$ 各项的物理意义。

3、说明应力分量 $p_{yx}>0$ 和 $p_{xx}<0$ 的物理意义。

4、涡度和散度的定义及物理意义。

5、简单讨论欧拉型的流体连续方程 $\frac{\partial\rho}{\partial t}+\nabla\cdot(\rho\vec{V})=0$ 的物理意义。

二、计算题（共 40 分）

1、已知流体运动的速度场为 $\begin{cases}u=x\\ v=y\end{cases}$，求流场的迹线和流线方程。（15 分）

2、流体运动由 Lagrange 变量表示为 $x=ae^{t}, y=be^{-t}, z=c$（a，b，c 均为常数），试判

（1）流速场是否为定常场？（2）流场是否可压缩？（3）是否是有旋流场？（15 分）

3、已知流体中某点应力张量为 $\Pi=\begin{pmatrix}0,a,2a\\ a,2a,0\\ 2a,0,a\end{pmatrix}$，且通过该点的面元的外法向单位矢

$\vec{n}=(0,0,1)$，试求作用在通过该点在此面元上的法应力。（10 分）

资料均为人工收集整理，望尊重劳动成果，如发现错误可联系QQ管理：1952496234 即时更新

12

资料均为人工收集整理，望尊重劳动成果，如发现错误可联系QQ管理：1952496234 即时更新

描述的 和相流体的连续介质假设

流点是由大量流体分子构成的宏观上足够小、微观上足够大的流体微元

流点的尺度 L_2，流体分子的线尺度 L_1，流动空间尺度 L_3 满足 $L_2 \ll L_1 \ll L_3$

2. 答：方边第一项是流点相对于动坐标系所具有的物理量随时间的变化，称为局部变化或随体导数

右边第一项是物理量在空间点上随时间的变化，称为局地变化

右边第二项是由于流体运动而且在运动方向上物理量分布不均匀引起的平流变化

3. 答：$P_{\text{静}x} > 0$ 是指 x 轴正向流体作用在以 x 轴为外法向量的面元的 x 方向的分量方向沿 x 轴正向

$P_{\text{静}x} < 0$ 是指 x 轴正向流体作用在以 x 轴为外法向量的面元的 x 方向的分量方向沿 x 轴负向

Printed by 学生 此为已获授权，严禁商用 加QQ群交流：645708622

4. 答：涡度的定义：$\zeta = \nabla \times \vec{v}$

速度环量 $\Gamma = \oint_L \vec{v} \cdot d\vec{L} = \iint_\sigma \nabla \times \vec{v} \cdot d\vec{\sigma}$ $\nabla \times \vec{v} = \lim_{\Delta\sigma \to 0} \frac{\Gamma}{\Delta\sigma}$ 是指流点的旋转强度

物理意义：度量流体自身旋转强度的物理量

散度的定义：$D = \nabla \cdot \vec{v}$ $D = \frac{1}{\Delta x \Delta y \Delta z} \frac{d(\Delta x \Delta y \Delta z)}{dt}$ 表征流体单位体积的体积变化率

物理意义：度量流体体积膨胀或收缩的一个物理量

等于流体单位体积的体积变化率

5. 答：$\nabla(\rho\vec{v})$ 流体质量散度，表示单位时间内单位控体流体质量的净出入量

详说：① $\nabla(\rho\vec{v}) > 0$ 流体质量有净流出，$\frac{\partial \rho}{\partial t} < 0$ 表示局地流体密度变小

② $\nabla(\rho\vec{v}) < 0$ 流体质量有净流入，$\frac{\partial \rho}{\partial t} > 0$ 表示局地流体密度增大

③ $\nabla(\rho\vec{v}) = 0$ 流体质量不变，$\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$ 表示局地流体密度不变

资料均为人工收集整理，望尊重劳动成果，如发现错误可联系QQ管理：1952496234 即时更新

资料均为人工收集整理，望尊重劳动成果，如发现错误可联系QQ管理：1952496234 即时更新

[illegible]

[illegible]

[illegible]

资料均为人工收集整理，望尊重劳动成果，如发现错误可联系QQ管理：1952496234 即时更新

2) $\nabla \cdot \vec{V} = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = 1 - 1 + 0 = 0$

散度为0，即流场不可压. ✓

3) $\nabla \times \vec{V} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ u & v & w \end{vmatrix} = (\frac{\partial w}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial z})\vec{i} + (\frac{\partial u}{\partial z} - \frac{\partial w}{\partial x})\vec{j} + (\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y})\vec{k} = 0$ ✓

+15

涡度为0，即为无旋流场

3. 解：

$\vec{P_n} = \vec{n} \cdot P = (0,0,1) \cdot \begin{pmatrix} 0 & a & 2a \\ a & 2a & 0 \\ 2a & 0 & a \end{pmatrix} = 2a\vec{i} + a\vec{k}$ ✓

$P_{nn} = \vec{P_n} \cdot \vec{n} = a$ ✓

+10

即作用在通过该点在此面元上的法应力为a.

资料已获授权，严禁商用
可加QQ群交流：645708628

流体运动方程

$\frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F} - \frac{1}{\rho}\nabla P + \frac{1}{3}\frac{\mu}{\rho}grad\,div\vec{V} + \frac{\mu}{\rho}\nabla^2\vec{V}$

$\frac{\mu}{\rho} = \nu$（运动粘性系数）

物理意义：

1) $\frac{d\vec{v}}{dt}$：单位流体质量质点加速度

2) $\vec{F}$：单位质量流体质点受质量力

3) $\frac{1}{\rho}\nabla P$：单位质量流体质点受压力梯度力

4) $\frac{\mu}{\rho}grad\,div\vec{V} + \frac{\mu}{\rho}\nabla^2\vec{V}$：单位流体质量质点受粘性力

欧拉方程（理想流体运动方程）

$\frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F} - \frac{1}{\rho}\nabla P$

注：理想流体不考虑粘性

欧拉方程无散度无关，既适用于不可压又可压！

静力学：$\vec{F} - \frac{1}{\rho}\nabla P = 0$

表明流体质点处于平衡运动状态

注：一般，流体静止时无压力，通常只有流体质点有重力

资料均为人工收集整理，望尊重劳动成果，如发现错误可联系QQ管理：1952496234 即时更新

资料均为人工收集整理，望尊重劳动成果，如发现错误可联系QQ管理：1952496234 即时更新

《流体力学》期中考试卷---答案

姓名：　　学号：　　得分：

一、名词解释 （5X5=25）（答案写在答题纸上）---答案在最后

1、连续介质假设　　2、理想流体和牛顿流体　　3、散度和涡度

4、拉格朗日观点和欧拉观点　　5、无量纲方程

二、填空 （3X10=30）（答案写在以下空格处）

1、广义牛顿粘性假设可以表示为 $\vec{P}=2\mu A-(p+\frac{1}{3}div\vec{V})I$

它显示了应力张量和变形速度张量之间的关系

2、N-S 方程（矢量形式）：$\frac{d\vec{V}}{dt}=\vec{F}-\frac{1}{\rho}\nabla p+\frac{1}{3}\frac{\mu}{\rho}grad\ div\vec{V}+\frac{\mu}{\rho}\nabla^2\vec{V}$

和静力方程：$\vec{F}-\frac{1}{\rho}\nabla p=0$　　$\frac{d\vec{V}}{dt}=\vec{F}-\frac{1}{\rho}\nabla p$（欧拉方程）。

3、引入流函数的充要条件是：二维无辐散　或二维不可压，　或 $\nabla_2\cdot\vec{V}=0$　$\nabla_2\cdot\vec{V}=0$ 二维无辐散！

引入势函数的充要条件是：无旋运动 或 $\nabla\Lambda\vec{V}=0$

4、应力张量中每一个元素的第一个下标表示：作用面的外法向　，第二个下标表示：在某方向上的投影

5、在能量方程中内能与动能的转换机制是　粘性摩擦　和膨胀（或压缩）。

6、特征 Fr 数的表示式是 $F_r\equiv\frac{U^2}{gL}$　，其物理含义是　特征惯性力与特征重力之比。

特征惯性力与特征重力之比

7、特征 Re 数的表示式是 $\mathrm{Re}=\frac{UL}{\nu}$　，其物理含义是 特征惯性力与特征粘性力之比。

$\frac{U}{\nu L}$

特征惯性力与特征粘性力之比

特征长度

特征流速

资料已获授权，严禁商用
可加QQ群交流：645708628

资料均为人工收集整理，望尊重劳动成果，如发现错误可联系QQ管理：1952496234 即时更新

资料均为人工收集整理，望尊重劳动成果，如发现错误可联系QQ管理：1952496234 即时更新

8、如果用几何图形来表示流体的运动情况，则 迹 线与拉格朗日观点相联系，它的定义是：就是流点在各时刻所行路经的轨迹线。(或流点在空间运动时所描绘出来的曲线)。

流点在各时刻所行路经的轨迹线

，而 流 线与欧拉观点相联系，它的定义是

表示流动状况的空间曲线

所谓流线就是这样一种曲线，在某时刻曲线上的任意一点的切线方向，正好跟那一时刻该处的流速方向相重合。

任意一点切线方向，与流速的方向相重合

9、流体力学中的相似概念包括 几何 相似、时间 相似、运动 相似、动力 相似。

10、求解流体动力问题需要有闭合的运动方程组之外，还要有 边界 条件和初始 条件。

三、简答题 (4X5=20) (答案写在答题纸上)

(1) 解释下面式子中各项的含义。

$$\frac{d\vec{V}}{dt}=\frac{\partial\vec{V}}{\partial t}+(\vec{V}\cdot\nabla)\vec{V}$$

答：其中，$\vec{V}\cdot\nabla=u\frac{\partial[\ ]}{\partial x}+v\frac{\partial[\ ]}{\partial y}+w\frac{\partial[\ ]}{\partial z}$ 称为平流微商或对流微商。 (1.21)

哈密顿算子∇：$\nabla=\frac{\partial[\ ]}{\partial x}\vec{i}+\frac{\partial[\ ]}{\partial y}\vec{j}+\frac{\partial[\ ]}{\partial z}\vec{k}$

(a)：$\frac{d\vec{V}}{dt}$ .....称为个别变化（个别微商，物质微商，随体导数），表示流点在运动中它的速度随时间的变化。即流点的加速度或拉格朗日方法的加速度

物理量随时间的变化

(b)：$\frac{\partial\vec{V}}{\partial t}$ .....称为局地变化（局地微商），表示固定空间点上速度随时间的变化。即空间点上的加速度或欧拉方法的加速度。

物理量在空间固定点上随时间的变化

(c)：$(\vec{V}\cdot\nabla)\vec{V}$ .....称为平流变化（迁移变化），表示沿着流点的运动方向速度分布不均匀引起的加速度。

(2) 质量力和面力的区别是什么？

资料已获授权，严禁商用
可加QQ群交流：645708628

资料均为人工收集整理，望尊重劳动成果，如发现错误可联系QQ管理：1952496234 即时更新

资料均为人工收集整理，望尊重劳动成果，如发现错误可联系QQ管理：1952496234 即时更新

答：定义：质量力（体力）是作用于所有流点上的力，它与周围流点无关。常见的有：重力、万有引力、电磁力等。在大气动力学中指重力。是非接触力。

质量力用空间中分布密度函数 $\vec{F}$ 表示。

$$\vec{F}=\lim_{\delta m\to 0}\frac{\delta \vec{F}}{\delta m} \qquad (2.19)$$ ---可以看成是力的分布密度。

如质量力是重力，则 $\vec{F}$ 就是重力加速度 g。

定义：面力（表面力）是与流体表面 S 相接触的流体（或固体）作用于流体表面 S 上的力。如压力、粘性力、摩擦力。

1、表达式

以面力在表面上的分布密度来表示（记作 $\vec{p}$）。

$$\vec{p}=\lim_{\delta\sigma\to 0}\frac{\delta \vec{p}}{\delta\sigma} \qquad (2.20)$$

上式中的 $\delta \vec{p}$ 是作用于某个流体面积 $\delta\sigma$ 上的表面力，面力 $\vec{p}$ 又称为应力矢。

则作用于流体面元上的面力（应力）为：$\iint_{\sigma}\vec{p}\delta\sigma$

2、质量力和面力的区别（$\vec{F}$，$\vec{p}$）

（1）质量力 $\vec{F}$ 是力的分布密度，是非接触力，是空间和时间的函数，即：$\vec{F}(x,y,z,t)$，是一个矢量场。流点所受的质量力被质量函数 $\vec{F}(x,y,z,t)$ 完全描述了。

（2）面力 $\vec{p}$ 是应力矢，它不但是空间和时间的函数，而且还随着受力面元取向的不同而变化，即：$\vec{p}(\vec{n},\vec{r},t)$，$\vec{r}$ 是空间某一点的位置，$\vec{n}$ 是该点某一个受力面元的法向单位矢。

这段话可以这样理解：流体中有各个位置的点，不同点用 $\vec{r}$ 确定，对于某一点 $\vec{r}$，过这一点可以做无数个不同方向的面元，这些面元就用 $\vec{n}$ 区别开来了，作用在这些面元上的面力 $\vec{p}$ 一般来说是不同的，因此，$\vec{p}$ 是位置 $\vec{r}$ 和表面法向 $\vec{n}$ 的函数了，另外还随着时间变化。那么，要描写某一点的应力就需要知道所有通过该点的面上所受的应力。------是否一定要这样做？---------不必，后面就会看到，过同一点不同面上所受到的应力并不是处处相互独立，事实上，只要知道三个与坐标面平行面上的应力，则任一以 $\vec{n}$ 为法向的面上的应力都

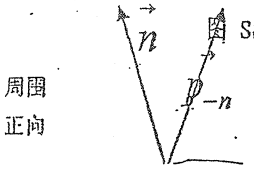


图 SS2-2-1

周围

正向

资料均为人工收集整理，望尊重劳动成果，如发现错误可联系QQ管理：1952496234 即时更新

资料均为人工收集整理，望尊重劳动成果，如发现错误可联系QQ管理：1952496234 即时更新

可以通过它们及 η 表示出来。即二个矢量（二个坐标面上的应力）或 9 个分量完全地描述了一点的应力状况。

（3）叙述流体运动的边界条件中“静止固壁边界条件”是如何表示的？

答：流体流经固体壁时必须满足不可穿透的条件，即流体不能穿入固壁，也不能离开固壁而形成空隙。

对理想流体，法向速度 $v_n = 0$（因为不可穿透），流体是连续地流过表面（滑过去）。

对粘性流体：因为不可穿透，则 $v_n = 0$。

又要满足无滑脱条件，则 $v_s = 0$

上面两个合起来就是：$\vec{v} = 0$，　即对粘性流体，流点将黏附在固壁上。

（4） 比较相似判据和特征相似判据的异同之处。

答：相似判据

（1）通过分析方程得到。

（2）由具体的实际的物理量组成的无量纲的数，但因为具体的物理量在场内各点数值不同，因此，这些无量纲数也逐点不同，要一一检验。

（3）由它们判断的相似是严格的相似。

特征无量纲数（或称为特征相似判据）

（1）方程无量纲化求得的。

（2）由特征物理量组成无量纲数，因为特征量只反映物理量的一般大小，在同一问题中不变，因此，特征无量纲数在场内处处相同。

（3） 由它判断的相似是特征相似，不是严格相似。

四、计算题　（2X12.5=25）(答案写在答题纸上)

1、 长度为 l 的物体以速度 U 在密度为 ρ，黏性系数为 μ 的流体中运动，请使用 π 定理导出该物体表面单位面积上受到的阻力 D 的无量纲数的表达式。

解：$D = f(l, u, \rho, \mu)$

$[l] = L, \quad [\mu] = ML^{-1}T^{-1}$

$[u] = LT^{-1} \quad [D] MLT^{-2}/L^2 = ML^{-1}T^{-2} \quad [\rho] = ML^{-3}$

取 ρ, u, l 为量纲独立的量。有：

资料仅供授权，严禁商用
可加QQ群交流：645108628

资料均为人工收集整理，望尊重劳动成果，如发现错误可联系QQ管理：1952496234 即时更新

资料均为人工收集整理，望尊重劳动成果，如发现错误可联系QQ管理：1952496234 即时更新

$$\pi=\frac{D}{\rho^{\alpha}u^{\beta}L^{\gamma}}\Longrightarrow M^{1-\alpha}L^{-1-\beta-\gamma+3\alpha}T^{-2+\beta}$$

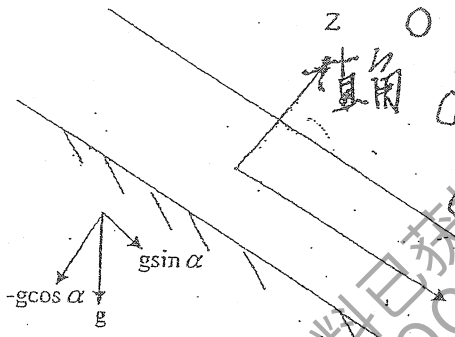
由于π是无量纲量，则 $\begin{matrix}1-\alpha=0\\-2+\beta=0\\-1-\beta-\gamma+3\alpha=0\end{matrix}$ 得到：$\begin{matrix}\alpha=1\\\beta=2\\\gamma=0\end{matrix}$，则 $\pi=\frac{D}{\rho u^{2}}$

同理得到：$\pi_1=\frac{\mu}{\rho u l}=\frac{\upsilon}{ul}=\frac{1}{\mathrm{Re}}$

根据π定理，$\pi=\varphi(\pi_1)$，有：$\frac{D}{\rho u^{2}}=\varphi(\frac{\upsilon}{ul})$

2、不可压黏性流体在静止无界的平行平板间作定常直线运动，平板间距为$2h$，平板与水平面的交角为α，试求其速度分布。

解：



如图。X 轴沿着运动方向

$$\rho=const,v=w=0,\frac{\partial u}{\partial t}=0,\frac{\partial v}{\partial y}=0$$

连续方程为：$\frac{\partial u}{\partial x}=0$，则 u 只是 z 的函数。N-S 方程变为：

$$\begin{cases}0=g\sin\alpha-\dfrac{1}{\rho}\dfrac{\partial p}{\partial x}+\dfrac{\mu}{\rho}\dfrac{d^{2}u}{dz^{2}} & (1)\\ 0=-\dfrac{1}{\rho}\dfrac{\partial p}{\partial y} & (2)\\ 0=-g\cos\alpha-\dfrac{1}{\rho}\dfrac{\partial p}{\partial z} & (3)\end{cases}$$

资料已获授权，严禁商用
可加QQ群交流：645708628

资料均为人工收集整理，望尊重劳动成果，如发现错误可联系QQ管理：1952496234 即时更新

由（3）得：$p=-\rho gz\cos\alpha+f(x)$ ，代入（1）得：$\mu\frac{d^2u}{dz^2}=\frac{df(x)}{dx}-\rho g\sin\alpha$ （4）

显然，要使上式（4）成立，必须$\frac{df(x)}{dx}=const$

（4）的通解为 $u(z)=\frac{1}{2\mu}(\frac{\partial p}{\partial x}-\rho g\sin\alpha)z^2+c1z+c2$

利用边界条件：$z=h,u=0$ $z=-h,u=0$ 确定出 c1,c2。 $c1=0$ $c2=-\frac{1}{2\mu}(\frac{\partial p}{\partial x}-\rho g\sin\alpha)h^2$

所以：$u(z)=-\frac{h^2}{2\mu}(\frac{\partial p}{\partial x}-\rho g\sin\alpha)(1-\frac{z^2}{h^2})$

一、名词解释 （5X5=25）（答案写在答题纸上）。

1、 连续介质假设：不考虑流体的离散分子结构状态，而把流体当作连续介质来处理，即把离散分子构成的实际流体看作是由无数流体质点没有空隙连续分布而构成的。

2、 理想流体和牛顿流体：不考虑流体黏性，认为流体黏性可以略去的流体体为理想流体。流体中流点的应力和变形速度间的关系满足广义牛顿公式（2.36）的流体称为牛顿（粘性）流体。如水和空气。

3、散度和涡度：散度的符号为 $div\vec{V}$ 或D，即散度：$div\vec{V}=\nabla\cdot\vec{V}$

（1）从欧拉的观点看（即 1.52），散度是单位体积的流体体积通量。

当$\nabla\cdot\vec{V}>0$时，称为源，表示该流点有向外流的流体体积通量。（辐散）

当$\nabla\cdot\vec{V}<0$时，称为汇，表示有流体体积通量流向该流点。（辐合）

（2）另外，散度还反映了流点的体积的相对膨胀（或收缩）率。

$$\vec{\omega}=\frac{1}{2}\nabla\wedge\vec{V}=\frac{1}{2}(\frac{\partial w}{\partial y}-\frac{\partial v}{\partial z})\vec{i}+\frac{1}{2}(\frac{\partial u}{\partial z}-\frac{\partial w}{\partial x})\vec{j}+\frac{1}{2}(\frac{\partial v}{\partial x}-\frac{\partial u}{\partial y})\vec{k}$$

这里的$\nabla\wedge\vec{V}$就被定义为涡度，有时也用以下符号表示涡度：$curl\vec{V}$，$rot\vec{V}$，$\vec{\zeta}$，因此，涡度$\equiv\nabla\wedge\vec{V}$。是量度流体旋转程度的物理量，它是一个矢量，有三维

拉格朗日观点和欧拉观点 ：拉格朗日方法：在描述流体运动时，着眼于流点的运动状况的

资料均为人工收集整理，望尊重劳动成果，如发现错误可联系QQ管理：1952496234 即时更新

资料均为人工收集整理，望尊重劳动成果，如发现错误可联系QQ管理：1952496234 即时更新

§1流体的物理性质和宏观模型 （概念）
①流体的主要物理性质：流动性、粘性和压缩性；
②流点的概念和流体的宏观模型------连续介质假设。

§2流体的速度和加速度 （理解、计算和应用）
①描写流体运动的两种观点：Lagrange观点和Euler观点及其差别以及两种变量的相互转换；（理解、计算）
②流体的加速度的定义、物理含义、计算；（理解、计算）
③微商算符 $\frac{d}{dt}(\ )=\frac{\partial}{\partial t}(\ )+\vec{V}\cdot\nabla(\ )$ 的物理实质及其应用。
（理解、和应用）

§3迹线和流线 （概念、理解、计算）
①迹线和流线的概念、迹线和流线的物理实质；
（概念、理解）
②迹线和流线方程求解的方法；（计算）
③迹线、流线的差别以及迹线、流线重合的条件
（理解）

§4速度分解 （理解）
①亥姆霍兹速度分解定理的主要内容及其有关计算

§5涡度、散度和形变率 （概念、理解、计算）
①涡度、散度和形变率的定义，物理含义；
②涡度、散度和形变率的计算；
③形变张量的概念。

考点！
资料已获授权严禁商用
可加QQ获取1570...
考点！

资料均为人工收集整理，望尊重劳动成果，如发现错误可联系QQ管理：1952496234 即时更新

资料均为人工收集整理，望尊重劳动成果，如发现错误可联系QQ管理：1952496234 即时更新

气域狐

流体力学复习手稿

流体力学：以流体为研究对象研究流体的运动规律及流体与固体间的相互作用规律

1. 流体力学研究对象：流体。

2. 流体的物理性质：(1) 流动性 (2) 黏性 (3) 压缩性

注① 流体的形状极易发生改变，处于静止状态的流体在任何大小的剪切力作用下，流体都将发生连续不断的形变，因此只有在适当的约束条件下，流体才能承受压力。

② 黏性是当流体层之间存在相对运动或切形变时流体所存在的阻碍流体相对运动或切变的一种特性。微观而言，流体黏性是流体分子输送统计平均的结果由于分子的不规则运动，才不同的流体层之间进行宏观动量交换，从而使得快慢流体层的流动趋于均匀而无相对流动或切形变。

③ 引入黏性系数：ν 运动学黏性系数，μ 动力学黏性系数。

数学关系：$\nu = \frac{\mu}{\rho}$

④ 黏性力存在的条件：[1] 黏性系数不为零，[2] 流体层存在相对运动。

⑤ 压缩性是指流体的体积在运动过程中随温度、压力等因素变化的特性。

按照压缩性分类，流体可分为不可压缩流体与可压缩流体两类。

⑥ 均质不可压缩流体与不可压缩流体

[1] 不可压缩流体：每一个流体质点在其运动过程中其 ρ 不发生改变，着眼于流体质点。

[2] 均质不可压缩流体：流体密度 ρ 时刻不发生变化。←浅薄水层的运动。

⑦ 气象中认为空气是不可压缩的流体。

地 址：南京市宁六路 219 号　　邮 编：210044

资料均为人工收集整理，望尊重劳动成果，如发现错误可联系QQ管理：1952496234 即时更新

资料均为人工收集整理，望尊重劳动成果，如发现错误可联系QQ管理：1952496234 即时更新

3. 理想流体：不考虑粘性的流体。

(1) 微观：不存在分子运动的宏观动量输送。

(2) 宏观：不存在切应力

4. 流体的连续介质假设——宏观理论模型。

(1) 流体连续性介质假设：将由离散分子所构成的真实流体看成是由无数流体质点没有间隙连续分布构成。

5. 流体质点：微观足够大，其统计平均可以反映稳定宏观值的大量流体分子所组成的流体分子团。

特点：(1) 微观足够大：流体质点的线尺度 $\gg$ 分子运动的线尺度。

(2) 宏观足够小：流体质点线尺度 $\ll$ 流体运动的线尺度。

6. 流体连续介质假设成立的条件：

定义克努森数 $Kn = l/L$，其中 l 为分子自由程，L 为物体特征尺度。

当 $Kn = l/L \ll 1$ 时，流体连续介质假设适用。

流体力学研究是以流体微团或流点作为研究对象，以流体连续介质假设模型作为基本假设，在此基础上考虑流体的流动性、粘性以及压缩性等性质，并由此研究流体的运动规律以及流体与固体的相互作用规律。

资料已获授权，严禁商用
可加QQ群交流：647708620

资料均为人工收集整理，望尊重劳动成果，如发现错误可联系QQ管理：1952496234 即时更新

资料均为人工收集整理，望尊重劳动成果，如发现错误可联系QQ管理：1952496234 即时更新

7. 描述流体运动的两种方法

(1) 拉格朗日方法：①着眼于流体质点，描述每个流体质点运动参数随时间变化

②研究个别流体质点运动特征→整个流体运动的特征.

(2) 欧拉方法：①着眼于空间点，描述每一个瞬时流体运动参数的空间分布特征

②研究流体瞬时运动特征→整个流体运动的特征.

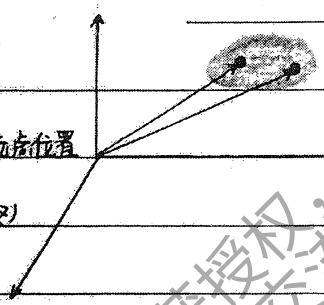
8. 两种变量

(1) Lagrange变量.

考虑固定的参考系，取流点位置

矢径为 $\vec{r}$，则 $\vec{r}=\vec{r}(x,y,z)$

即 $\vec{r}=x\vec{i}+y\vec{j}+z\vec{k}$



基于流体连续介质假设考虑流体质点运动时位置随时间变化，即拉格朗日方法描述.

假定某流体质点初始时刻位置为 (x_0,y_0,z_0)

则该流点于不同时刻矢径 $\vec{r}=\vec{r}(x_0,y_0,z_0,t)$

注：Lagrange变量 (x_0,y_0,z_0) 的引入是为了表示不同的流点. 变量 x、y、z 才是用来描述流点运动，是时间 t 的函数.

(2) Euler变量.

欧拉方法下的流体研究过程表明：某一瞬间不同空间点状况不同且同一空间点在不同的时刻状况也不同. 因此空间点状况和流速矢是一个时空函数.

即：$\vec{v}=\vec{v}(x,y,z,t)$

注：Euler变量 (x,y,z) 表示流场中不同空间点，与时间 t 相互独立，因此 $\vec{v}=\vec{v}(x,y,z,t)$ 表明了流速在空间坐标点随时间的分布. 称作流速场或流场

地 址：南京市宁六路 219 号　　邮 编：210044

资料均为人工收集整理，望尊重劳动成果，如发现错误可联系QQ管理：1952496234 即时更新

资料均为人工收集整理，望尊重劳动成果，如发现错误可联系QQ管理：1952496234 即时更新

9. 两种流场

(1) 均匀流场：流场不随空间变化，$\frac{\partial v}{\partial s}=0$.

(2) 定常流场：流场不随时间变化，$\frac{\partial}{\partial t}=0$.

10. 两种变量的转换

(1) Lagrange变量转化为Euler变量.

方法：①利用Lagrange变量对时间t求偏导数，得各流点流速.

②在速度表达式中消去Lagrange变量x_0, y_0, z_0，即得Euler变量.

注：将Lagrange观点下位矢分量x, y, z当作t时刻流点所占据的位置，则(x, y, z)不再与时间有关，因此在Lagrange观点下的位矢分量与速度矢分量中消去参数x_0, y_0, z_0即得流场随时间变化的Euler变量.

(2) Euler变量转化为Lagrange变量.

方法：①根据速度微分定义对Euler变量号的对应的微分方程组直接积分.

②根据$t=t_0$时$(x, y, z)=(x_0, y_0, z_0)$确定参数即得Lagrange变量.

注：将Euler观点下的速度矢分量中的x, y, z当作t时刻流点所达到的位置，则此时x, y, z是时间t的函数，由位置坐标得到x, y, z计算随时间的变化率求导后由初始时刻的位置所确定参数代入即得流点位置随时间变化的Lagrange变量.

例题：1. 已知Lagrange变量$x=ae^t$, $y=be^{-t}$, $z=c$，将之转化为Euler变量.

2. 已知Euler变量$u=x$, $v=-y$, $w=0$，将其转化为Lagrange变量.

解1. 由题 $u=\partial x/\partial t=ae^t$, $v=\partial y/\partial t=-be^{-t}$.

$w=\partial z/\partial t=0$.

消去参数a, b, c得 $u=x$, $v=-y$, $w=0$.

解2. 由题 $\frac{dx}{dt}=x$, $\frac{dy}{dt}=-y$, $\frac{dz}{dt}=0$.

积分得：$x=ae^t$, $y=be^{-t}$, $z=c$

由$t=t_0$时，$(x_0, y_0, z_0)=(a, b, c)$ 得 $x=x_0e^t$, $y=y_0e^{-t}$, $z=z_0$.

地 址：南京市宁六路219号 邮 编：210044

资料均为人工收集整理，望尊重劳动成果，如发现错误可联系QQ管理：1952496234 即时更新

资料均为人工收集整理，望尊重劳动成果，如发现错误可联系QQ管理：1952496234 即时更新

11. 流体的加速度

(1) Lagrange 观点下：$\vec{a}=\frac{d}{dt}\vec{V}(x_0,y_0,z_0,t)$

(2) Euler 观点下：$\vec{a}=\frac{\partial}{\partial t}\vec{V}(x,y,z,t)$

将 Euler 观点下 $\vec{V}$ 表达式中 x、y、z 当作 t 时刻流点所占据的空间位置则 $\vec{V}=\vec{V}[x(t),y(t),z(t),t]$

所以 Lagrange 观点下流体加速度 $\vec{a}$ 可写为：

$$\vec{a}=\frac{d\vec{V}}{dt}=\frac{\partial\vec{V}}{\partial t}+\left(\frac{\partial\vec{V}}{\partial x}\cdot\frac{dx}{dt}+\frac{\partial\vec{V}}{\partial y}\cdot\frac{dy}{dt}+\frac{\partial\vec{V}}{\partial z}\cdot\frac{dz}{dt}\right)$$

定义：$\vec{V}=u\vec{i}+v\vec{j}+w\vec{k}=\frac{dx}{dt}\vec{i}+\frac{dy}{dt}\vec{j}+\frac{dz}{dt}\vec{k}$

哈密顿算子 $\vec{\nabla}=\frac{\partial}{\partial x}\vec{i}+\frac{\partial}{\partial y}\vec{j}+\frac{\partial}{\partial z}\vec{k}$

则 $\vec{a}=\frac{d\vec{V}}{dt}=\frac{\partial\vec{V}}{\partial t}+(\vec{V}\cdot\vec{\nabla})\vec{V}=(\frac{\partial}{\partial t}+\vec{V}\cdot\vec{\nabla})\vec{V}$

其中 $\vec{V}\cdot\vec{\nabla}=u\frac{\partial}{\partial x}+v\frac{\partial}{\partial y}+w\frac{\partial}{\partial z}$

注：(1) $\frac{d\vec{V}}{dt}$：表示流体在运动过程中自己的加速度

(2) $\frac{\partial\vec{V}}{\partial t}$：表示固定空间点上流体的局地加速度，是一个局部概念

(3) $(\vec{V}\cdot\vec{\nabla})\vec{V}$：反映了因流场非均匀性引起的速度变化即平流加速度

即：流体加速度 = 局部加速度 + 平流加速度

12. 微商运算符：$\frac{d}{dt}(\ )=\frac{\partial}{\partial t}(\ )+\vec{V}\cdot\vec{\nabla}(\ )$

物理意义：

(1) $\frac{\partial}{\partial t}(\ )$ 称为个别变化项，表示物理量随时间的变化

(2) $\vec{V}\cdot\nabla(\ )$ 称为局地变化项，表示固定空间点上物理量随时间的变化

(3) $\vec{V}\cdot\nabla(\ )$ 称为平流变化项，是由于物理量场的非均匀性引起的。

气候狐
资料已经授权，严禁商用
可加QQ群交流：645708628

资料均为人工收集整理，望尊重劳动成果，如发现错误可联系QQ管理：1952496234 即时更新

资料均为人工收集整理，望尊重劳动成果，如发现错误可联系QQ管理：1952496234 即时更新

13、流体运动过程中产生局地变化的原因

$\frac{\partial}{\partial t}(\quad) = \frac{d}{dt}(\quad) - \vec{V}\cdot\nabla(\quad)$

(1)若 $\frac{d}{dt}=0$，则得 $\frac{\partial}{\partial t}=-\vec{V}\cdot\nabla$，称物理量的局地变化完全产生于平流变化。

(2)若 $\vec{V}\cdot\nabla=0$，即所有的物理量于空间分布均匀或沿运动方向分布均匀，则称物理量的局地变化完全源于个别变化。

14、流体运动过程中加速度成因分析：

$$\vec{a}=\frac{d\vec{V}}{dt}=\frac{\partial\vec{V}}{\partial t}+(\vec{V}\cdot\nabla)\vec{V}$$

(1)若 $\frac{\partial\vec{V}}{\partial t}=0$，则流场为定常流场，此时加速度源于流体空间分布的非均匀性。

(2)若 $(\vec{V}\cdot\nabla)\vec{V}=0$，则流场为均匀流场，此时加速度源于流场的非定常性。

例题：

1、已知流体速度场如下，分别求流体运动(1)$\begin{cases}u=-ay\\v=ax\end{cases}$ (2)$\begin{cases}u=mt\\v=nt\end{cases}$ (3)$\begin{cases}u=x+2t\\v=y-t\end{cases}$ 的加速度，并说明产生加速度的原因。

解：由加速度定义 $\vec{a}=\frac{d\vec{V}}{dt}=\frac{\partial\vec{V}}{\partial t}+(\vec{V}\cdot\nabla)\vec{V}$，$\vec{a}=a_x\vec{i}+a_y\vec{j}$

$$a_x=\frac{\partial u}{\partial t}+(\vec{V}\cdot\nabla)u=\frac{\partial u}{\partial t}+u\frac{\partial u}{\partial x}+v\frac{\partial u}{\partial y}$$

$$a_y=\frac{\partial v}{\partial t}+(\vec{V}\cdot\nabla)v=\frac{\partial v}{\partial t}+u\frac{\partial v}{\partial x}+v\frac{\partial v}{\partial y}$$

(1) $\vec{a}=\frac{d\vec{V}}{dt}=(\vec{V}\cdot\nabla)\vec{V}$

$a_x=u\frac{\partial u}{\partial x}+v\frac{\partial u}{\partial y}=-a^2x$

$a_y=u\frac{\partial v}{\partial x}+v\frac{\partial v}{\partial y}=-a^2y$

$\therefore\vec{a}=a_x\vec{i}+a_y\vec{j}=-a^2(x\vec{i}+y\vec{j})$

产生加速度的原因：流场的非均匀性。

(2) $\vec{a}=\frac{\partial\vec{V}}{\partial t}$

$a_x=m$，$a_y=n$

$\therefore\vec{a}=a_x\vec{i}+a_y\vec{j}=(m\vec{i}+n\vec{j})$

产生加速度的原因：流场的非定常性。

(3) $\vec{a}=\frac{\partial\vec{V}}{\partial t}+(\vec{V}\cdot\nabla)\vec{V}$

$a_x=2+x+2t$

$a_y=-1+y-t$

$\therefore\vec{a}=(2t+x+2)\vec{i}-(t-y+1)\vec{j}$

产生加速度的原因：流场的非均匀性与非定常性

地 址：南京市宁六路219号 邮 编：210044

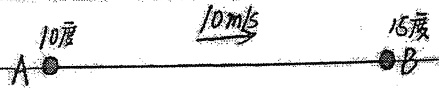
气域狐
资料已获授权，严禁商用
可加QQ群交流 647708628
资料均为人工收集整理，望尊重劳动成果，如发现错误可联系QQ管理：1952496234 即时更新

资料均为人工收集整理，望尊重劳动成果，如发现错误可联系QQ管理：1952496234 即时更新

2. 如图已知A、B两地相距3600公里，假定A地某时刻温度为10度，B地15度，并且由A向B的气流速度为10 m/s.

(1)如果流动过程中空气温度保持不变，问24h后B地温度下降多少度.

(2)由于气团变性，温度变化为2.5度/天，则B地的温度变化又如何.



3600公里.

解：(1)由题知 $\frac{dT}{dt}=0$ 则知 $\frac{\partial T}{\partial t}=-(\vec{v}\cdot\nabla)T$

取A→B为x轴，一维运动温度的局地变化为：$\frac{\partial T}{\partial t}=-u\frac{\partial T}{\partial x}=-10\times\frac{15-10}{3600000}$

所以24h后 $\Delta T=24\times3600\times\frac{\partial T}{\partial t}=24\times3600\times\frac{-50}{3600000}=-1.2$度

∴如果流动过程中空气温度保持不变24h后B地温度下降1.2度.

(2). 由题 $\frac{\partial T}{\partial t}=\frac{dT}{dt}-(\vec{v}\cdot\nabla)T$，于知 $\frac{dT}{dt}=2.5$度/天，由(1)知 $-(\vec{v}\cdot\nabla)T=-1.2$度/天

∴ $\frac{\partial T}{\partial t}=\frac{dT}{dt}-(\vec{v}\cdot\nabla)T=2.5-1.2=1.3$度/天.

即B地温度每24h升高1.3度.

3. 已知流场为 $u=xt$，$v=yt$，$w=zt$，该流场中温度分布为 $T=At^2/(x^2+y^2+z^2)$，其中A为常数，求初始位置位于 $x=a$，$y=b$，$z=c$ 的流点温度随时间的变化率.

解：由题知即求 $\frac{dT}{dt}$ 值

方法一：$\frac{dT}{dt}=\frac{\partial T}{\partial t}+(\vec{v}\cdot\nabla)T=\frac{\partial T}{\partial t}+u\frac{\partial T}{\partial x}+v\frac{\partial T}{\partial y}+w\frac{\partial T}{\partial z}$

得 $\frac{dT}{dt}=\frac{2At(1-t^2)}{(x^2+y^2+z^2)}$

由 $dx/dt=xt$，$dy/dt=yt$，$dz/dt=zt$

积分得 $x=Ce^{\frac{t^2}{2}}$，$y=Ce^{\frac{t^2}{2}}$，$z=Ce^{\frac{t^2}{2}}$

当t=0时，$x=a$，$y=b$，$z=c$ 解得 $C=a$，$C=b$，$C=c$

∴ $\frac{dT}{dt}=\frac{2At(1-t^2)}{[a^2+b^2+c^2]e^{t^2}}$

方法二：由 $dx/dt=xt$ 得 $x=Ce^{\frac{t^2}{2}}$

又t=0时 $x=a$ ∴ $x=ae^{\frac{t^2}{2}}$

同理有 $y=be^{\frac{t^2}{2}}$，$z=ce^{\frac{t^2}{2}}$

$T=At^2/(x^2+y^2+z^2)=At^2/(a^2+b^2+c^2)e^{t^2}$

∴ $\frac{dT}{dt}=\frac{2At(1-t^2)}{[a^2+b^2+c^2]e^{t^2}}$

资料均为人工收集整理，望尊重劳动成果，如发现错误可联系QQ管理：1952496234 即时更新

资料均为人工收集整理，望尊重劳动成果，如发现错误可联系QQ管理：1952496234 即时更新

气球派

15. 流线与迹线

(1) 迹线

① 定义：某一流点在各时刻所行路径的轨迹.

注：描述了某一确定流点在不同时刻所处的空间位置与运动方向，与拉格朗日观点密切相关，呈现出给定流点的时变特性. $\frac{dx}{u(x(t),y(t),z(t),t)}=\frac{dy}{v(x(t),y(t),z(t),t)}=\frac{dz}{w(x(t),y(t),z(t),t)}=dt$

② 迹线方程 注：迹线微分方程表明流体质点迹线上各

设 (x_0,y_0,z_0) 是流点于 Lagrange 观点下的参数，点的切向正好与某时刻过到该点的

(m) $\vec{r}=\vec{r}(x_0,y_0,z_0,t)$ 消去参数 t → 迹线方程. 流点速度矢方向组物合.

若于矢以欧拉变量的流点流速矢 $\vec{v}=\vec{v}(x,y,t,z)$ 则先将欧拉变量转换为拉格朗日变量，然后消去参数 t 即得迹线方程.

例题：

1. 假设流体运动 Lagrange 变量为：$x=\sqrt{x_0^2+y_0^2}\cos(\omega t+\tan^{-1}\frac{y_0}{x_0})$，$y=\sqrt{x_0^2+y_0^2}\sin(\omega t+\tan^{-1}\frac{y_0}{x_0})$ $z=z_0$，求迹线方程：

解：消去拉格朗日变量中的参数 t 得：

$x^2+y^2=(x_0^2+y_0^2)$，$z=z_0$

即为所求迹线方程.

2. 已知流体的速度场分布为 $\begin{cases}u=x+t\\ v=-y+t\end{cases}$，求 $t=0$ 时通过 $(1,1)$ 点流点的迹线方程.

解：由题有：$\frac{dx}{dt}=x+t$，$\frac{dy}{dt}=-y+t$ 积分得：$x=-t-1+a$，$y=t-1+b$

当 $t=0$ 时有 $x=a-1=1$，$y=b-1=1$ ∴ $a=b=0$

∴ $x=-t-1$，$y=t-1$ 得迹线方程为：$x+y+2=0$

资料均为人工收集整理，望尊重劳动成果，如发现错误可联系QQ管理：1952496234 即时更新

资料均为人工收集整理，望尊重劳动成果，如发现错误可联系QQ管理：1952496234 即时更新

气候狐

(2)流线

①定义：某一固定时刻，曲线上任意一点流速方向与该点切线方向相吻合的曲线。

注：流线描述流体流动的空间分布状况

流线只能反映流速方向，而不能反映流体大小。

速度场 $\vec{V}=\vec{V}(x,y,z,t)$ 是矢量场，速度场的矢量线即流线。

②流线特性

[1]：一般情况下，流线不能相交且只能是光滑曲线，特殊情况是点汇

[2]：定常情况下，流线形状、位置不随时间变化。

[3]：流场中每一个点都有流线速度，流线充满整个流场

③流线方程

设 流线线元矢量 $d\vec{r}=\vec{i}dx+\vec{j}dy+\vec{k}dz$

由流线性质则 $d\vec{r}\times\vec{V}=0$

则有：$\frac{dx}{u(x,y,z,t)}=\frac{dy}{v(x,y,z,t)}=\frac{dz}{w(x,y,z,t)}$ 将t视为常量积分即得流线方程。所以流线反映瞬间(t时刻)流体流动状况的空间分布。

若方程中含有时间变量则转换为欧拉变量后积分即得流线方程。

(2)流管：由流线形成的管状曲面。

例题：

1.假设流体运动的Euler变量为：$u=-10y$，$v=10x$，$w=0$，求流线方程。

解：由 $d\vec{r}\times\vec{v}=0$ 得：$dx/(-10y)=dy/(10x)=dz/0$

即：$\begin{cases}10(xdx+ydy)=0\\dz=0\end{cases}$

积分得流线方程：$x^2+y^2=C_1$，$z=C_2$

资料已获授权整理，严禁商用
可加QQ群交流：645706628

资料均为人工收集整理，望尊重劳动成果，如发现错误可联系QQ管理：1952496234 即时更新

资料均为人工收集整理，望尊重劳动成果，如发现错误可联系QQ管理：1952496234 即时更新

气球狐

2. 流体质点的拉格朗日坐标变量为：$u=kx$，$v=ky$，$w=0$，其中 k 为常数。

(1) 求流线方程，并绘出图示。

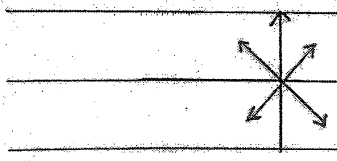
(2) 同一地点不同时刻流速是否相同？同一流点不同时刻流速是否相同？

(3) 求 $t=0$ 时刻经过点 (a,b,c) 的迹线方程。

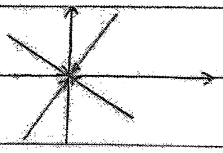
解：(1) 根据 $d\vec{r}\times\vec{v}=0$ 得 $dx/kx=dy/ky=dz/0$

即：$\begin{cases} dx/kx=dy/ky \\ dz=0 \end{cases}$ 积分得：$\begin{cases} y=Cx \\ z=C_2 \end{cases}$ 即流线方程。

①若 $k>0$，



②若 $k<0$，



(2) 由题知流动无关即 $\frac{\partial\vec{v}}{\partial t}=0$ 为定常流动

①同一地点不同时刻的流速相同；

②同一流点不同时刻的流速不相同，因 $\frac{d\vec{v}}{dt}=(\vec{v}\cdot\nabla)\vec{v}$，$a_x=k^2x$，$a_y=k^2y$。

$\therefore \frac{d\vec{v}}{dt}=(\vec{v}\cdot\nabla)\vec{v}=k^2(x\vec{i}+y\vec{j})\neq 0$，五不相同。

(3) 将 Euler 变量转化为 Lagrange 变量

则 $dx/dt=kx$，$dy/dt=ky$，$dz/dt=0$。

积分得 $\ln x=kt+C_1$，$\ln y=kt+C_2$，$z=C_3$

代入当 $t=0$ 时 $(x_0,y_0,z_0)=(a,b,c)$ 可得 $C_1=\ln a$，$C_2=\ln b$，$C_3=c$

$\therefore t=0$ 时刻经过点 (a,b,c) 的迹线方程为 $y=\frac{b}{a}x$，$z=c$

16. 迹线与流线的关系：

定常流动中，迹线与流线重合

地 址：南京市宁六路 219 号　　邮 编：210044

资料已获授权，严禁盗用
加QQ群交流：645708608

资料均为人工收集整理，望尊重劳动成果，如发现错误可联系QQ管理：1952496234 即时更新

资料均为人工收集整理，望尊重劳动成果，如发现错误可联系QQ管理：1952496234 即时更新

气体源

17. 速度分解.

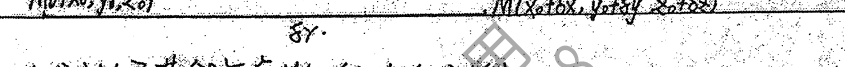
流体运动包括①位置变化 ②形状大小变化 ③流点自身的旋转

$$\vec{V}=\vec{V}_0+\vec{V}_R+\vec{V}_D=\vec{V}_0+\vec{\omega}\times\delta\vec{r}+A_{|M_0}\delta\vec{r}$$

其中 $\vec{V}_0$ 为平动速度，$\vec{V}_R$ 为转动速度，$\vec{V}_D$ 为形变线速度.

流体微团：流体微团是由大量流体质点所组成的具有线性尺度效应的微小流体块。

分析：



选择参考点 $M_0(x_0,y_0,z_0)$ 以及其邻近点 $M(x_0+\delta x, y_0+\delta y, z_0+\delta z)$

设 $\vec{V}(M_0)=\vec{V}(x_0,y_0,z_0,t)$，$\vec{V}(M)=\vec{V}(x_0+\delta x, y_0+\delta y, z_0+\delta z, t)$.

$\vec{V}(M)$ 于 X 轴分量记为 $U(M)$，则 $U(M)=U(M_0)+\frac{\partial u}{\partial x}\delta x+\frac{\partial u}{\partial y}\delta y+\frac{\partial u}{\partial z}\delta z+\cdots$

取一阶近似则 $U(M)=U(M_0)+\frac{\partial u}{\partial x}\delta x+\frac{\partial u}{\partial y}\delta y+\frac{\partial u}{\partial z}\delta z$.

由 $U(M)=U(M_0)+\frac{\partial u}{\partial x}\delta x+\frac{\partial u}{\partial y}\delta y+\frac{\partial u}{\partial z}\delta z+\frac{1}{2}\frac{\partial^2 u}{\partial x}\delta y-\frac{1}{2}\frac{\partial u}{\partial x}\delta y+\frac{1}{2}\frac{\partial u}{\partial x}\delta z-\frac{1}{2}\frac{\partial u}{\partial x}\delta z$.

$=U(M_0)+\frac{\partial u}{\partial x}\delta x+\frac{1}{2}(\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial v}{\partial x})\delta y+\frac{1}{2}(\frac{\partial u}{\partial z}+\frac{\partial w}{\partial x})\delta z+\frac{1}{2}(\frac{\partial u}{\partial y}-\frac{\partial v}{\partial x}\delta y+\frac{1}{2}(\frac{\partial u}{\partial z}-\frac{\partial w}{\partial x})\delta z$

定义 $A_{11}=\frac{\partial u}{\partial x}$，$A_{12}=\frac{1}{2}(\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial v}{\partial x})$，$A_{13}=\frac{1}{2}(\frac{\partial u}{\partial z}+\frac{\partial w}{\partial x})$
$W_x=\frac{1}{2}(\frac{\partial w}{\partial z}-\frac{\partial w}{\partial x})$，$W_2=\frac{1}{2}(\frac{\partial v}{\partial x}-\frac{\partial u}{\partial y})$.

则得 $U(M)=U(M_0)+A_{11}\delta x+A_{12}\delta y+A_{13}\delta z+(W_y\delta z-W_z\delta y)$

同理：$V(M)=V(M_0)+A_{21}\delta x+A_{22}\delta y+A_{23}\delta z+(W_z\delta x-W_x\delta z)$

$W(M)=W(M_0)+A_{31}\delta x+A_{32}\delta y+A_{33}\delta z+(W_x\delta y-W_y\delta x)$

流体旋转角速度 $\vec{\omega}=\frac{1}{2}\nabla\times\vec{V}$，$W_x=\frac{1}{2}(\frac{\partial w}{\partial y}-\frac{\partial v}{\partial z})$，$W_y=\frac{1}{2}(\frac{\partial u}{\partial z}-\frac{\partial w}{\partial x})$，$W_z=\frac{1}{2}(\frac{\partial v}{\partial x}-\frac{\partial u}{\partial y})$.

流体的形变张量 A，其中每一元素表示流体形变率.

$$A=\begin{pmatrix}A_{11}&A_{12}&A_{13}\\A_{21}&A_{22}&A_{23}\\A_{31}&A_{32}&A_{33}\end{pmatrix}$$

$e_{23}=e_{32}=\frac{1}{2}(\frac{\partial w}{\partial y}+\frac{\partial v}{\partial z})$，$e_{11}=\frac{\partial u}{\partial x}$.

其中：$e_{13}=e_{31}=\frac{1}{2}(\frac{\partial u}{\partial z}+\frac{\partial w}{\partial x})$，$e_{22}=\frac{\partial v}{\partial y}$.

$e_{12}=e_{21}=\frac{1}{2}(\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial v}{\partial x})$，$e_{33}=\frac{\partial w}{\partial z}$.

地 址：南京市宁六路 219 号　　邮 编：210044

资料均为人工收集整理，望尊重劳动成果，如发现错误可联系QQ管理：1952496234 即时更新

资料均为人工收集整理，望尊重劳动成果，如发现错误可联系QQ管理：1952496234 即时更新

由 $u(M)=u(M_0)+A_{11}\delta x+A_{12}\delta y+A_{13}\delta z+(W_y\delta z-W_z\delta y)$

$v(M)=v(M_0)+A_{21}\delta x+A_{22}\delta y+A_{23}\delta z+(W_z\delta x-W_x\delta z)$

$w(M)=w(M_0)+A_{31}\delta x+A_{32}\delta y+A_{33}\delta z+(W_x\delta y-W_y\delta x)$

取 $\delta\vec{r}=\vec{i}\delta x+\vec{j}\delta y+\vec{k}\delta z$.

则 $\vec{V}_D=A|_{M_0}\cdot\delta\vec{r}=\begin{vmatrix}A_{11}&A_{12}&A_{13}\\A_{21}&A_{22}&A_{23}\\A_{31}&A_{32}&A_{33}\end{vmatrix}\cdot[\delta x,\delta y,\delta z]^T=[\delta x,\delta y,\delta z]\cdot\begin{vmatrix}A_{11}&A_{12}&A_{13}\\A_{21}&A_{22}&A_{23}\\A_{31}&A_{32}&A_{33}\end{vmatrix}$

取 $\vec{W}=\vec{i}W_x+\vec{j}W_y+\vec{k}W_z$.

则 $\vec{V}_R=\vec{W}|_{M_0}\times\delta\vec{r}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\W_x&W_y&W_z\\\delta x&\delta y&\delta z\end{vmatrix}=(W_y\delta z-W_z\delta y)\vec{i}+(W_z\delta x-W_x\delta z)\vec{j}+(W_x\delta y-W_y\delta x)\vec{k}$.

亥姆霍兹速度分解定理：流体微团的运动可分为平动速度 $\vec{V}_0$，转动线速度 $\vec{V}_R$ 和变形运动引起的形变线速度 $\vec{V}_D$ 三部分

即：$\vec{V}=\vec{V}_0+\vec{V}_R+\vec{V}_D$

其中 $\vec{V}_D=A|_{M_0}\cdot\delta\vec{r}$，$\vec{V}_D=\vec{W}|_{A_0}\times\delta\vec{r}$.

注：流点速度分析只适用流场中很靠近的范围，且出现为形变线速度。

流体运动中流点有自转运动角速度仅是一个局部量，流体域内不同点 W 可以相等。

例题：

已知流场 $u=mx$，$v=my$，$w=m$，求笔标原点 O 附近 $P_0(x_0,y_0,z_0)$ 点的 $\vec{V}_R$ 及 $\vec{V}_D$.

解：由定义 $\vec{V}_R=\vec{W}|_{P_0}\times\delta\vec{r}$，$\vec{V}_D=A|_{P_0}\cdot\delta\vec{r}$ 且 $\vec{V}_0|_{P_0}=(x_0,y_0,z_0)\cdot\begin{vmatrix}m&0&0\\0&m&0\\0&0&0\end{vmatrix}$

(1) 对于转动线速度因 $|\nabla\times\vec{V}|_0=0$ 故 $\vec{V}_R|_{P_0}=0$.

(2) 由题知形变张量 A 中元素 $e_{11}=e_{22}=m$ 其余为 0.

$=m(x_0\vec{i}+y_0\vec{j})$

地 址：南京市宁六路 219 号　　邮 编：210044

资料均为人工收集整理，望尊重劳动成果，如发现错误可联系QQ管理：1952496234 即时更新

资料均为人工收集整理，望尊重劳动成果，如发现错误可联系QQ管理：1952496234 即时更新

气候狐

13. 涡度

(1)定义：涡度矢 $=\nabla\times\vec{V}=\begin{vmatrix}\vec{i}&\vec{j}&\vec{k}\\ \frac{\partial}{\partial x}&\frac{\partial}{\partial y}&\frac{\partial}{\partial z}\\ u&v&w\end{vmatrix}=\left(\frac{\partial w}{\partial y}-\frac{\partial v}{\partial z}\right)\vec{i}+\left(\frac{\partial u}{\partial z}-\frac{\partial w}{\partial x}\right)\vec{j}+\left(\frac{\partial v}{\partial x}-\frac{\partial u}{\partial y}\right)\vec{k}$

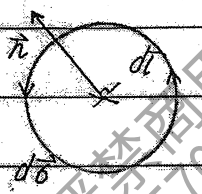
(2)速度环流：在流体中取任一闭合有向曲线 $\vec{L}$，沿闭合曲线 $\vec{L}$ 对该闭合曲线上的速度分量求和，记 $\Gamma=\oint\vec{V}\cdot d\vec{L}$

注：常取逆时针为正方向速度环流反映流体沿封闭有向曲线流动趋势程度.

由斯托克斯公式：$\Gamma=\oint\vec{V}\cdot d\vec{L}=\iint_\sigma\nabla\times\vec{V}\cdot d\vec{\sigma}$

$\lim\limits_{\sigma\to 0}\left[\iint_\sigma\nabla\times\vec{V}\cdot d\vec{\sigma}\Big/\iint_\sigma d\sigma\right]=\nabla\times\vec{V}\cdot\vec{n}$

即：$\lim\limits_{\sigma\to 0}\frac{\Gamma}{\sigma}=\nabla\times\vec{V}\cdot\vec{n}$



即流体某点的涡度矢在单位面元外法向分量就是单位面积速度环流的极限值

(3)涡度的物理意义

$rot\,\vec{V}=\nabla\times\vec{V}$，度量流体旋转程度的物理量.

注：涡度是一个点的局部物理量，反映流点自身的旋转

(4)涡度与流体旋转角速度的关系

矢量 $W_x=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial w}{\partial y}-\frac{\partial v}{\partial z}\right)$，$W_y=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial z}-\frac{\partial w}{\partial x}\right)$，$W_z=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial v}{\partial x}-\frac{\partial u}{\partial y}\right)$ 即 $\vec{W}=\frac{1}{2}\nabla\times\vec{V}$

即 $rot\,\vec{V}=2\vec{W}$

考虑二维水平运动，则 $\nabla\times\vec{V}=\left(\frac{\partial v}{\partial x}-\frac{\partial u}{\partial y}\right)\vec{k}$

① $\frac{\partial v}{\partial x}=\frac{\partial u}{\partial y}=0$，$W=0$，则无法形变

② $\frac{\partial v}{\partial x}+\frac{\partial u}{\partial y}=0$，则无切形变

③ $\frac{\partial v}{\partial x}=-\frac{\partial u}{\partial y}>0$，则流体旋转

此时由 $W_z=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial v}{\partial x}-\frac{\partial u}{\partial y}\right)$ 和有 $\frac{\partial v}{\partial x}\cdot\delta x=W_z\cdot\delta x$

$\therefore\left(\frac{\partial v}{\partial x}-\frac{\partial u}{\partial y}\right)=2W_z$ 即 $2\vec{W}=\nabla\times\vec{V}$

(5)与涡度有关的几何问题

① 直线有旋运动；② 有旋旋圆运动.

注：判断流体运动是否有旋转

① $rot\,\vec{V}=0$，无旋

② $rot\,\vec{V}\neq 0$，有旋.

资料均为人工收集整理，望尊重劳动成果，如发现错误可联系QQ管理：1952496234 即时更新

资料均为人工收集整理，望尊重劳动成果，如发现错误可联系QQ管理：1952496234 即时更新

19. 散度.

(1)定义：散度 $= \nabla\cdot\vec{V} = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial z}$

(2)流体通量 F：$F = \iint \vec{V}\cdot d\vec{\sigma}$ 其中 σ 为流体中任一封闭曲面，表示单位时间内通过封闭曲面体积.

高斯公式：$F = \iint \vec{V}\cdot d\vec{\sigma} = \iiint \nabla\cdot\vec{V}\, d\tau$

$$\lim_{\tau\to 0}\left[\iiint \nabla\cdot\vec{V}\, d\tau \Big/ \iiint d\tau\right] = \nabla\cdot\vec{V}$$

即：$\nabla\cdot\vec{V} = \lim_{\tau\to 0}\frac{F}{\tau}$

即可说明流体散度即为单位体积的流体通量.

(3)散度 $\nabla\cdot\vec{V}$ 物理意义的讨论：

① 任一封闭曲面为 n 何面时：$\nabla\cdot\vec{V} > 0$，表示流体净流出，辐散（源）

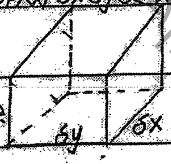
$\nabla\cdot\vec{V} < 0$，表示流体净流入，辐合（汇）.

② 当任一封闭曲面为流点构成的：$\mathrm{div}\vec{V} > 0$，表示封闭曲面向外膨胀.

当为质面时：$\mathrm{div}\vec{V} < 0$，表示封闭曲面向内收缩.

此时反映体积变化，散度大小及流体体积体胀速度.

水平：取体积为 $\delta x\,\delta y\,\delta z$ 的无限小方体：



体胀速度 $= \frac{1}{\delta\tau}\frac{d(\delta\tau)}{dt} = \frac{1}{\delta x\delta y\delta z}\cdot\frac{d}{dt}(\delta x\delta y\delta z)$.

$$= \frac{\delta}{\delta x}\left(\frac{dx}{dt}\right) + \frac{\delta}{\delta y}\left(\frac{dy}{dt}\right) + \frac{\delta}{\delta z}\left(\frac{dz}{dt}\right)$$

$$= \frac{\delta u}{\delta x} + \frac{\delta u}{\delta y} + \frac{\delta u}{\delta z} = \nabla\cdot\vec{V}$$

由此知散度 $\mathrm{div}\vec{V}$ 度量流点体积膨胀或收缩的一个量.

反映单位体积流点膨胀速度.

资料均为人工收集整理，望尊重劳动成果，如发现错误可联系QQ管理：1952496234 即时更新

资料均为人工收集整理，望尊重劳动成果，如发现错误可联系QQ管理：1952496234 即时更新

气域派

2D. 形变率

流体的形变包括法形变与切形变，因此形变率包括法形变率和切形变率.

(1)法形变率(线形变率)：单位长度流体速度变化率，即单位长度单位时间的伸缩率。

三个方向的法形变率：

$$\varepsilon_{xx}=\frac{\partial u}{\partial x},\quad \varepsilon_{yy}=\frac{\partial v}{\partial y},\quad \varepsilon_{zz}=\frac{\partial w}{\partial z}.$$

注：$\mathrm{div}\vec{v}=\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}+\frac{\partial w}{\partial z}=\varepsilon_{xx}+\varepsilon_{yy}+\varepsilon_{zz}$ 即为体形变.

故矢量散度的本质即体形变，散度的三组分分别表示了沿三坐标轴伸长或缩短的形变率.

(2)切形变率：指流体质点线间夹角相向改变率.

$$\varepsilon_{23}=\varepsilon_{32}=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial w}{\partial y}+\frac{\partial v}{\partial z}\right)$$

$$\varepsilon_{13}=\varepsilon_{31}=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial u}{\partial z}+\frac{\partial w}{\partial x}\right)$$

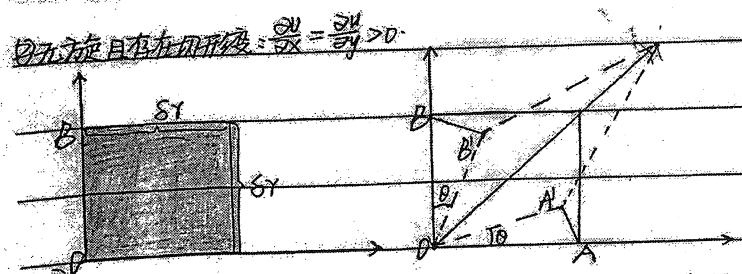
$$\varepsilon_{12}=\varepsilon_{21}=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial v}{\partial x}+\frac{\partial u}{\partial y}\right)$$

例：

考虑满足以下条件的流体运动：

①无法形变，$w=0$，$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial v}{\partial y}=0$

②无法且本无切形变：$\frac{\partial v}{\partial x}=\frac{\partial u}{\partial y}>0$.



如图所示：$\begin{cases} u_A=u_0,\ v_A=v_0+\left(\frac{\partial v}{\partial x}\right)_0\delta Y & \text{故 } \varepsilon_{12}=\varepsilon_{21}=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial v}{\partial x}+\frac{\partial u}{\partial y}\right)=0 \\ v_B=v_0,\ u_B=u_0+\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)\delta Y. & \text{同理：} \varepsilon_{13}=\varepsilon_{31}=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial w}{\partial x}+\frac{\partial u}{\partial z}\right),\ \varepsilon_{23}=\varepsilon_{32}=\frac{1}{2}\left(\frac{\partial w}{\partial y}+\frac{\partial v}{\partial z}\right). \end{cases}$

即：$\frac{\partial v}{\partial x}\cdot\delta Y=\theta\cdot\delta Y\to\frac{\partial v}{\partial x}=\theta$，同理 $\frac{\partial u}{\partial y}=\theta$. 即可知：切形变反映流体线元间夹角的相向改变

地 址：南京市宁六路 219 号　　邮 编：210044

资料已侵权，严禁商用
可加QQ群交流：645708628

资料均为人工收集整理，望尊重劳动成果，如发现错误可联系QQ管理：1952496234 即时更新

资料均为人工收集整理，望尊重劳动成果，如发现错误可联系QQ管理：1952496234 即时更新

例题：

1. 已知二元流体二维速度场为：$u=x^2+y^2$，$v=x^2+y^2$，分别计算涡度与散度。

解：(1) $rot\vec{v}=\nabla\times\vec{v}=(\frac{\partial v}{\partial x}-\frac{\partial u}{\partial y})\vec{k}=2(x-y)\vec{k}$

(2) $div\vec{v}=\nabla\cdot\vec{v}=\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}=2x+2y$

2. 已知二元流体场为 (1) $u=2xy$，$v=w=0$；(2) $u=wy$，$v=wx$，$w=0$；(3) $u=\frac{-y}{x^2+y^2}$，$v=\frac{x}{x^2+y^2}$，$w=0$。分别判断下述流体运动是否有旋、是否有线散和形变。

解 (1) $u=2wy$，$v=w=0$。

① $rot\vec{v}\cdot\vec{k}=\frac{\partial v}{\partial x}-\frac{\partial u}{\partial y}=-2w\neq0$ 即为有旋流动。

② $div\vec{v}=\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}=0$ 则该流体场无线散。

③ $\varepsilon_{11}=\frac{\partial u}{\partial x}=0$，$\varepsilon_{22}=\frac{\partial v}{\partial y}=0$，$\varepsilon_{12}=\varepsilon_{21}=\frac{1}{2}(\frac{\partial v}{\partial x}+\frac{\partial u}{\partial y})=w$ 知该流体运动有切形变无法形变。

(2)，$u=-wy$，$v=wx$，$w=0$。

① $rot\vec{v}\cdot\vec{k}=\frac{\partial v}{\partial x}-\frac{\partial u}{\partial y}=2w\neq0$，有旋

② $div\vec{v}=\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}=0$，无线散。

③ $\varepsilon_{11}=\frac{\partial u}{\partial x}=0$，$\varepsilon_{22}=\frac{\partial v}{\partial y}=0$，$\varepsilon_{12}=\varepsilon_{21}=\frac{1}{2}(\frac{\partial v}{\partial x}+\frac{\partial u}{\partial y})=0$，无法形变与切形变。

(3)，$u=-\frac{y}{x^2+y^2}$，$v=\frac{x}{x^2+y^2}$，$w=0$。

① $rot\vec{v}\cdot\vec{k}=\frac{\partial v}{\partial x}-\frac{\partial u}{\partial y}=0$，无旋

② $div\vec{v}=\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}=0$，无线散。

③ $\varepsilon_{11}=\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{2xy}{(x^2+y^2)^2}$，$\varepsilon_{22}=\frac{\partial u}{\partial y}=\frac{-2xy}{(x^2+y^2)^2}$，有法形变。

④ $\varepsilon_{12}=\varepsilon_{21}=\frac{1}{2}(\frac{\partial v}{\partial x}+\frac{\partial u}{\partial y})=\frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}$，有切形变

地 址：南京市宁六路 219 号　　邮 编：210044

资料均为人工收集整理，望尊重劳动成果，如发现错误可联系QQ管理：1952496234 即时更新